



2026年通信工程系电赛培训 - 基础题

基于视觉巡线的自动行驶小车

一、任务

设计一个采用任意系列 MCU （包括但不限于STM32，TIMSPM0等）控制的自动行驶小车，小车必须通过板载摄像头等视觉传感器进行路径识别与巡线能在指定路径上自动行驶，行驶场地示意如图 1 所示。场地面积不小于 $220\text{cm} \times 120\text{cm}$ 。图中两个对称半圆弧线的半径为 40cm ，弧线为黑色，线宽 1.8cm 左右，弧线的四个顶点分别定义为 A、B、C 和 D 点。建议场地采用白色哑光喷绘布制作。场地除两个半圆弧外，不得添加任何标记。

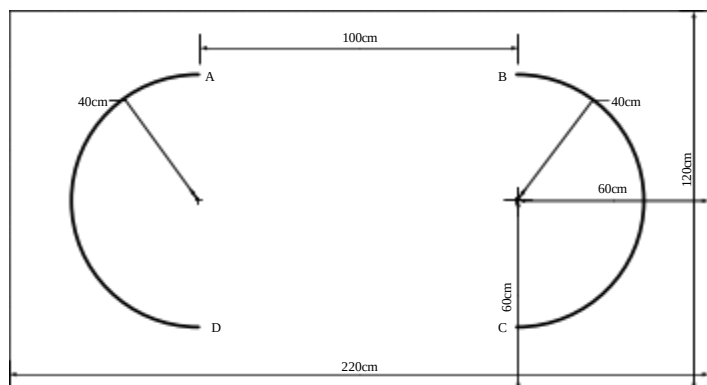


图 1 小车行驶场地示意

二、要求

(1) 将小车放在位置 A 点，小车能自动行驶到 B 点停车，停车时有声光提示。用时不大于 15 秒。(20 分)。

(2) 将小车放在位置 A 点，小车能自动行驶到 B 点后，沿半弧线行驶到 C 点，再由 C 点自动行驶到 D 点，最后沿半弧线行驶到 A 点停车，每经过一个点，声光提示一次。完成一圈用时不大于 30 秒。(20 分)

(3) 将小车放在位置 A 点，小车能自动行驶到 C 点后，沿半弧线行驶到 B 点，再由 B 点自动行驶到 D 点，最后沿半弧线行驶到 A 点停车。每经过一个点，声光提示一次。完成一圈用时不大于 40 秒。(30 分)

(4) 按要求 3 的路径自动行驶 4 圈停车，用时越少越好(30 分)

(5) 设计报告。(20 分)

三、说明

(1) 作品中的小车尺寸不大于 25cm(长) × 25cm(宽) × 25cm(高)。小车尺寸包括小车以及小车所安装的传感器等总体的轮廓尺寸大小。小车采用轮式小车，不得采用履带和麦氏轮。小车行驶时只能前进，不得后退。本题不限制 MCU 型号，可自由选用。但小车必须安装摄像头等视觉传感器，且必须全部采用视觉算法进行路径识别和巡线，严禁安装和使用红外光电探头、反射式灰度传感器等传统非视觉巡线模块。

(2) 行驶场地水平铺设于平整的地面，除题目要求的圆弧之外，行驶场地上不得有其他任何指示标记(包括 ABCD 四个字符)。

(3) 小车不得借助周围环境物品导航。场地内外不得架设任何其他装置设备。正式测试时，小车行驶过程中不得人为干涉、遥控小车运动。

(4) 本题目所有小车在起始点的摆放方向自定。要求的小车停车动作及行驶经过 A、B、C、D 点时，必须有声光提示。启动、停车及行驶经过 A、B、C、D 点时，小车的投影必须覆盖圆弧顶点；小车所有在圆弧上的行驶过程，其投影必须在弧线上，投影脱离圆弧即认为此次测试失败，此项目不得分。

(5) 所有测试项目如果完成时间超过规定时间一倍以上时，此项目不得分。

(6) 小车采用车载电池供电。进入测试环节，中途不得更换电池。

四、 评分标准

	项 目	主要内容	满分
设计报告	系统方案	小车自动行驶的设计方案	3
	理论分析	小车自动行驶误差分析 小车轨迹控制	5
	电路与程序设计	控制电路及程序流程	5
	测试方案与测试结果	测试数据完成性 测试结果分析	4
	设计报告结构及规范性	摘要 设计报告正文的结构 图标的规范性	3
	合计		20
要求	完成第（1）项		20
	完成第（2）项		20
	完成第（3）项		30
	完成第（4）项		30
	合计		100
总 分			120